

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики

Кафедра програмування

Системи штучного інтелекту

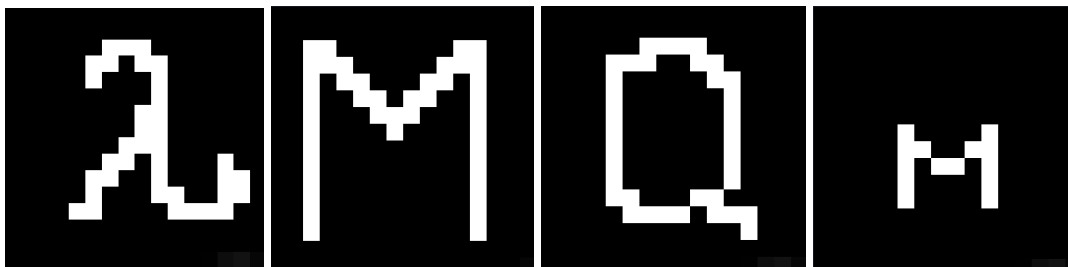
Лабораторна робота №3
«Нейронні мережі»

Виконала:
студентка групи ПМІ-36
Олекса Софія

Варіант №11

1. Створити 4 початкові зображення та від них похідні

11	λ	m	Q	M
----	-----------	---	---	---



Створені зображення можна переглянути у папці Neuro_Train у zip файлі або у github <https://github.com/ellierst/sai>. Скорочене позначення L використовується для символу лямбди - λ

2. Перелік зображень навчальної вибірки у файлах “Class_Name_ty1.txt” та “File_Name_tx1.txt”

Class_Name_ty1.txt”

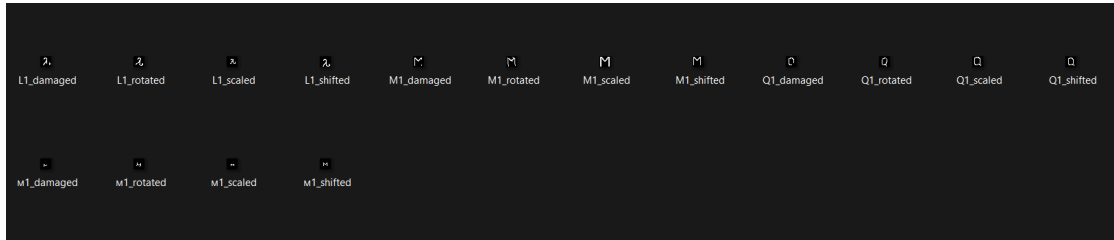
```
1 1 L
2 2 m
3 3 Q
4 4 M
```

File_Name_tx1.txt

```
1 L
2 m
3 Q
4 M
1 L_damaged
2 m_damaged
3 Q_damaged
4 M_damaged
1 L_rotated
2 m_rotated
3 Q_rotated
4 M_rotated
1 L_scaled
2 m_scaled
3 Q_scaled
4 M_scaled
1 L_shifted
2 m_shifted
3 Q_shifted
4 M_shifted
```

3. Створити тестову вибірку нейромережі з 16-ти зображень

Створені зображення можна переглянути у папці Neuro_Train у zip файлі або у github <https://github.com/ellierst/sai>



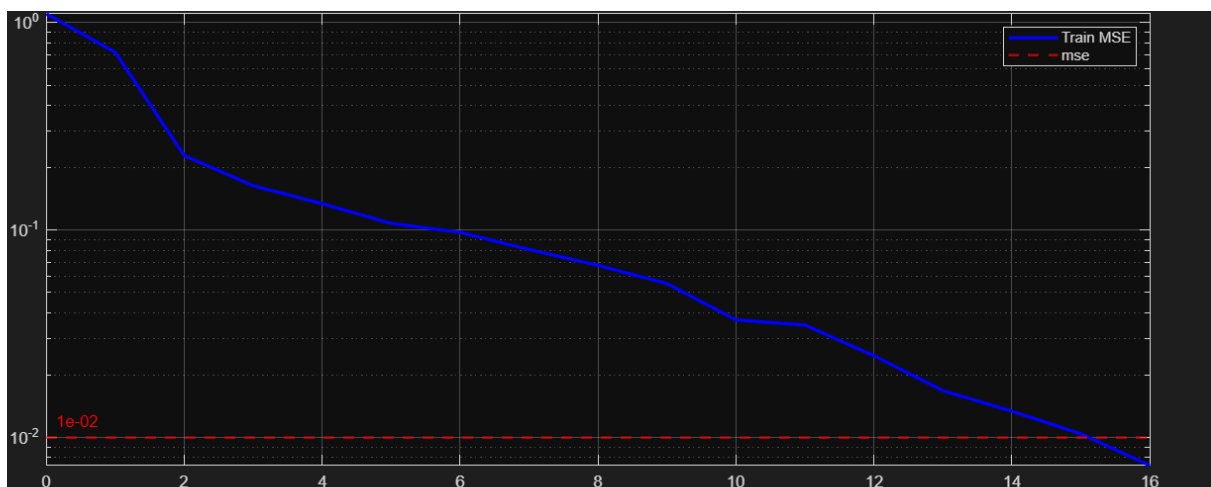
4. Виконати навчання 3-шарової ШНМ за допомогою програми „Neuro_Image_Train” у системі Matlab.

Активаци́йні функції: **Сигмоїдна (logsig)** - стискає вхід у діапазон (0, 1), забезпечує нелінійність для навчання. **Тангенс гіперболічний (tansig)** - діапазон (-1, 1), симетрична, збігається швидше за сигмоїдну.

Алгоритм навчання: trainbfg, квазіньютонівський зворотного поширення помилки

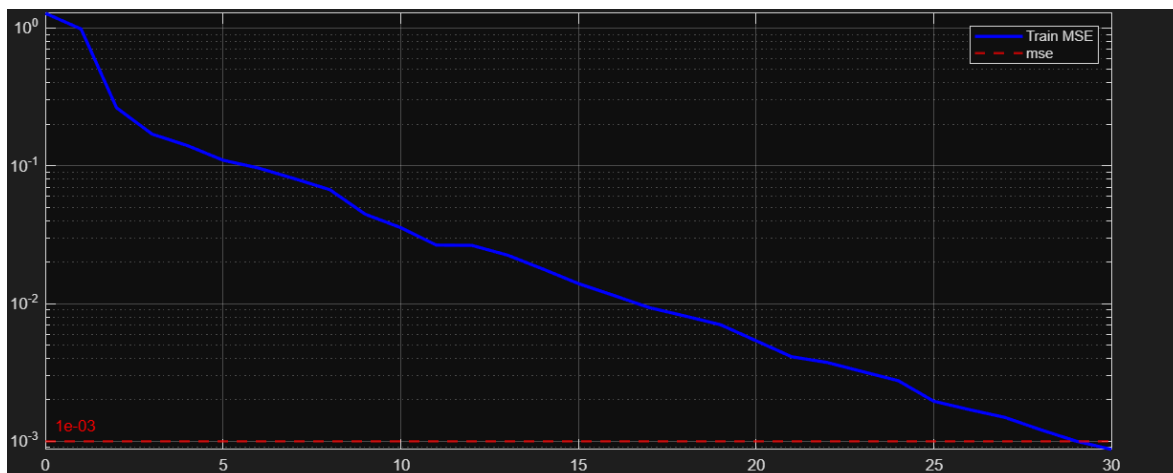
Навчання при mse 1e-02

- Час навчання: 13.18 с



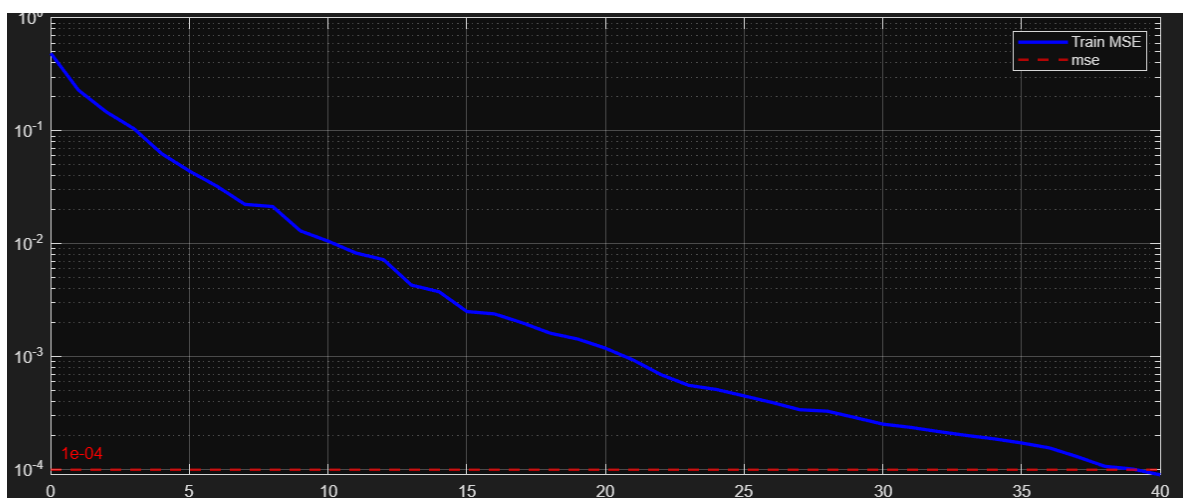
Навчання при mse 1e-03

- Час навчання: 24.11 с

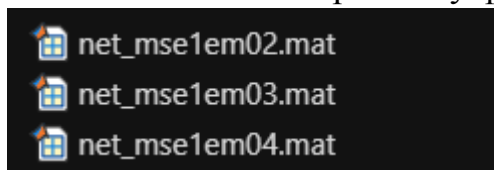


Навчання при mse $1e-04$

- Час навчання: 31.58 с



Навчені ШНМ збережені у файли

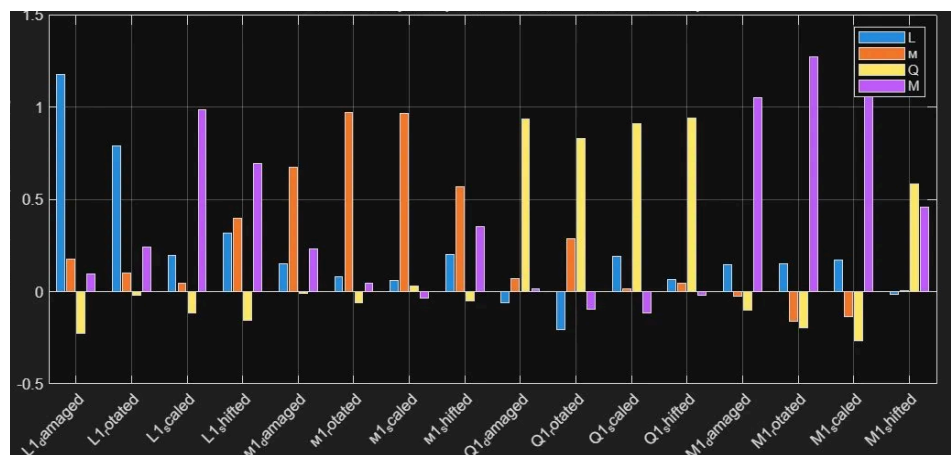


5. Виконати розпізнавання 16-ти зображень створених символів із папки „Neuro_Recogn”

mse 1e-02

Формат	Клас	Результат	Вектор Y
L1_damaged	1	L	[1.176 0.179 -0.225 0.097]
L1_rotated	1	L	[0.791 0.100 -0.021 0.242]
L1_scaled	4	M	[0.199 0.044 -0.114 0.986]
L1_shifted	4	M	[0.316 0.398 -0.153 0.694]
m1_damaged	2	m	[0.153 0.675 -0.009 0.231]
m1_rotated	2	m	[0.079 0.971 -0.060 0.047]
m1_scaled	2	m	[0.062 0.967 0.032 -0.032]
m1_shifted	2	m	[0.205 0.568 -0.050 0.351]
Q1_damaged	3	Q	[-0.060 0.071 0.936 0.016]
Q1_rotated	3	Q	[-0.204 0.288 0.833 -0.093]
Q1_scaled	3	Q	[0.194 0.018 0.911 -0.114]
Q1_shifted	3	Q	[0.067 0.045 0.940 -0.018]
M1_damaged	4	M	[0.147 -0.022 -0.100 1.050]
M1_rotated	4	M	[0.151 -0.161 -0.197 1.275]
M1_scaled	4	M	[0.170 -0.135 -0.264 1.437]
M1_shifted	3	Q	[-0.013 0.006 0.583 0.458]

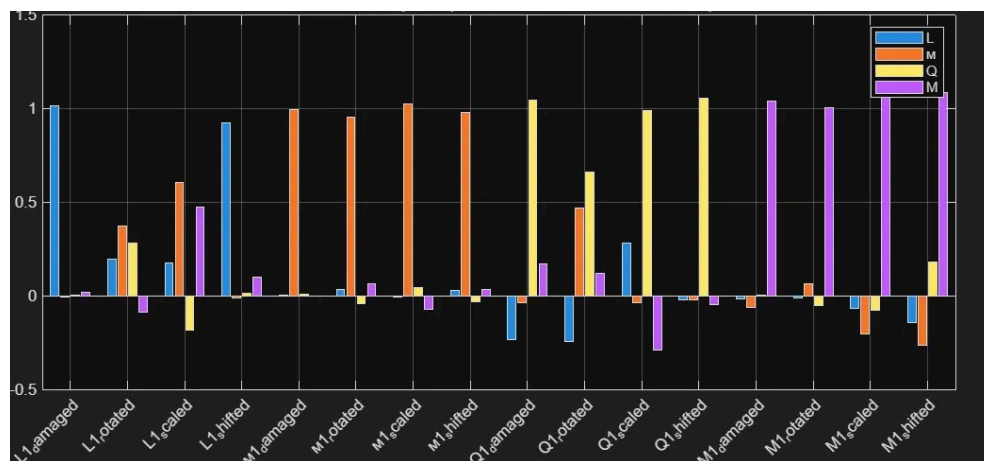
Точність розпізнавання: 13/16 (81.2%)



mse 1e-03

Формат	Клас	Результат	Вектор Y
L1_damaged	1	L	[1.016 -0.007 0.005 0.017]
L1_rotated	2	m	[0.194 0.371 0.280 -0.089]
L1_scaled	2	m	[0.174 0.604 -0.183 0.476]
L1_shifted	1	L	[0.925 -0.009 0.017 0.099]
m1_damaged	2	m	[0.005 0.992 0.007 -0.000]
m1_rotated	2	m	[0.035 0.954 -0.042 0.066]
m1_scaled	2	m	[-0.006 1.027 0.044 -0.074]
m1_shifted	2	m	[0.030 0.980 -0.034 0.035]
Q1_damaged	3	Q	[-0.231 -0.039 1.045 0.169]
Q1_rotated	3	Q	[-0.245 0.469 0.660 0.118]
Q1_scaled	3	Q	[0.283 -0.035 0.990 -0.287]
Q1_shifted	3	Q	[-0.021 -0.020 1.052 -0.046]
M1_damaged	4	M	[-0.017 -0.063 0.003 1.041]
M1_rotated	4	M	[-0.011 0.063 -0.050 1.006]
M1_scaled	4	M	[-0.069 -0.201 -0.075 1.387]
M1_shifted	4	M	[-0.142 -0.262 0.181 1.086]

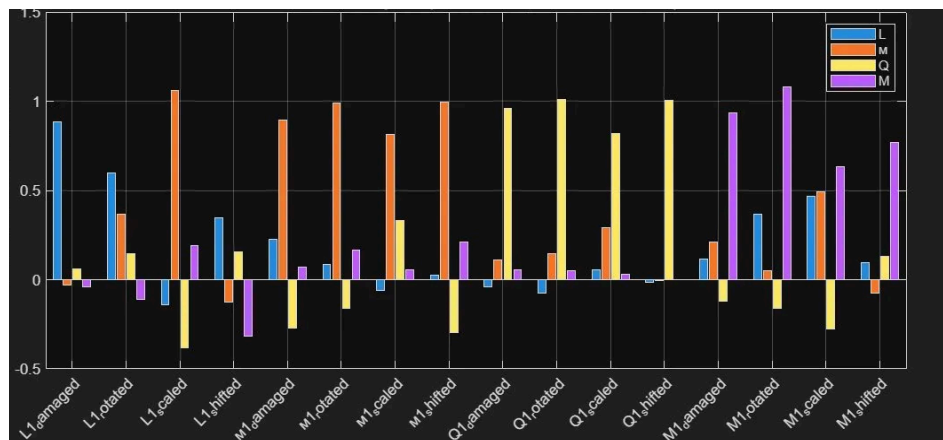
Точність розпізнавання: 14/16 (87.5%)



mse 1e-04

Формат	Клас	Результат	Вектор Y
L1_damaged	1	L	[0.886 -0.028 0.063 -0.041]
L1_rotated	1	L	[0.886 -0.028 0.063 -0.041]
L1_scaled	2	m	[-0.142 1.064 -0.380 0.194]
L1_shifted	1	L	[0.347 -0.123 0.159 -0.314]
m1_damaged	2	m	[0.226 0.895 -0.272 0.070]
m1_rotated	2	m	[0.085 0.992 -0.158 0.169]
m1_scaled	2	m	[-0.057 0.817 0.332 0.056]
m1_shifted	2	m	[0.025 0.996 -0.295 0.212]
Q1_damaged	3	Q	[-0.039 0.114 0.960 0.056]
Q1_rotated	3	Q	[-0.076 0.149 1.010 0.051]
Q1_scaled	3	Q	[0.058 0.293 0.822 0.029]
Q1_shifted	3	Q	[-0.013 -0.004 1.008 0.001]
M1_damaged	4	M	[0.117 0.212 -0.118 0.938]
M1_rotated	4	M	[0.367 0.051 -0.159 1.081]
M1_scaled	4	M	[0.468 0.495 -0.277 0.633]
M1_shifted	4	M	[0.097 -0.072 0.133 0.770]

Точність розпізнавання: 15/16 (93.8%)



Які зображення розпізнаються краще?

Найкраще - Q і M: у всіх трьох mse розпізнаються правильно, вектори Y мають чітко виражений домінуючий стовпець (значення ~ 1.0).

Найгірше - лямбда: плутається з m та M

6. Провести навчання ШНМ для трьох випадків: при зміні кількості нейронів у прихованих шарах (розділ „s2” програми „Neuro_Image_Train”) на величину -50 %, 0% та +50 % (при mse=10-3).

Змінюваний шар: QV2 (непарний варіант)

Q_1	t^c (с)	σ	δ	m_1
-50%	23.207	4.244	4.245	12616
0%	21.614	3.761	3.762	9909
+50%	25.021	4.120	4.120	11885

Навчання ШНМ при зміні кількості нейронів у прихованих шарах на величину -50 %

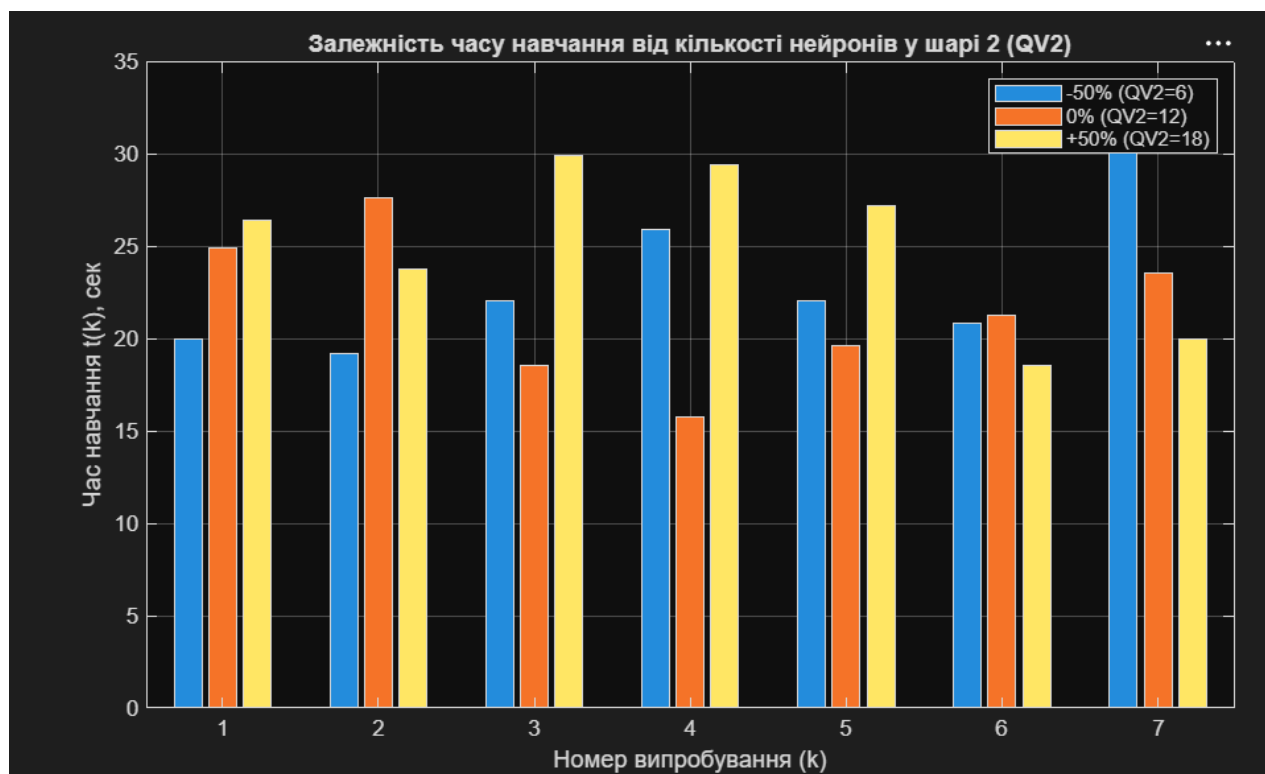
- Спроба 1: 20.00 сек
- Спроба 2: 19.22 сек
- Спроба 3: 22.08 сек
- Спроба 4: 25.91 сек
- Спроба 5: 22.03 сек
- Спроба 6: 20.83 сек
- Спроба 7: 32.39 сек

Навчання ШНМ при зміні кількості нейронів у прихованих шарах на величину 0 %

- Спроба 1: 24.91 сек
- Спроба 2: 27.63 сек
- Спроба 3: 18.54 сек
- Спроба 4: 15.73 сек
- Спроба 5: 19.63 сек
- Спроба 6: 21.26 сек
- Спроба 7: 23.58 сек

Навчання ШНМ при зміні кількості нейронів у прихованих шарах на величину +50 %

- Спроба 1: 26.38 сек
- Спроба 2: 23.73 сек
- Спроба 3: 29.89 сек
- Спроба 4: 29.42 сек
- Спроба 5: 27.21 сек
- Спроба 6: 18.54 сек
- Спроба 7: 19.97 сек



КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке штучний нейрон?

Штучний нейрон - це, по суті, спроба відтворити роботу справжнього нейрона за допомогою математики. Він приймає кілька вхідних сигналів, бере кожен сигнал, помножує на свій коефіцієнт, а потім все це додає разом (додаючи зміщення) і потім пропускає суму через активаційну функцію, щоб отримати єдиний вихідний сигнал.

2. Опишіть спрощену будову та принцип дії біологічного нейрона.

Звичайний нейрон в нашому мозку має кілька основних частин: тіло клітини (його ще називають сома), дендрити (розгалужених відростків, що приймають сигнали від інших нейронів) та аксона (довгого відростка, по якому передається сигнал). Якщо нейрон отримує достатньо сильні сигнали (більше певного порогу), він 'спалахує' - створює електричний імпульс і передає його через синапси до дендритів наступних нейронів.

3. У чому полягає роль вагових коефіцієнтів?

Коефіцієнти ваги визначають силу зв'язку між нейронами. Великий коефіцієнт ваги означає, що відповідний вхідний сигнал має значний вплив на вихідний сигнал нейрона, тоді як малий коефіцієнт ваги означає, що цей вплив є незначним. Негативні ваги позначають гальмівні зв'язки. Саме завдяки регулюванню цих ваг нейронна мережа навчається.

4. Перерахуйте та опишіть основні активаційні функції нейронів, наведіть відповідні формули і графіки.

Лінійна (purelin): вихід пропорційний входу, $f(x) = x$. Проста, але не дозволяє мережі розв'язувати нелінійні задачі.

Сигмоїдна (logsin / logsig): $f(x) = 1 / (1 + e^{(-x)})$, значення в діапазоні (0; 1). Плавна, диференційовна, добре підходить для навчання методом зворотного поширення помилки.

Гіперболічний тангенс (tansig): $f(x) = (e^x - e^{(-x)}) / (e^x + e^{(-x)})$, значення в діапазоні (-1; 1). Симетрична відносно нуля, збігається швидше за сигмоїдну.

Порогова (ступінчаста): $f(x) = 1$, якщо $x \geq 0$, і 0 - інакше. Використовується в персептронах, недиференційовна.

5. Чому як активаційна часто використовується сигмоїдна функція?

Сигмоїдна функція користується популярністю з кількох причин: вона є неперервною та диференційованою в кожній точці, що є необхідною умовою для роботи алгоритму зворотного поширення; вона є нелінійною, тому мережа може апроксимувати складні залежності; її похідну легко обчислити за допомогою самих значень функції: $f'(x) = f(x) \cdot (1 - f(x))$, що прискорює обчислення.

6. Зобразіть структуру одношарової нейромережі, поясніть принцип її функціонування.

Одношарова нейромережа складається з вхідного шару та одного шару нейронів (вихідного шару). Кожен вхідний сигнал пов'язаний з кожним нейроном вихідного шару за допомогою зваженого зв'язку. Нейрон обчислює зважену суму вхідних сигналів, додає зміщення та застосовує активаційну функцію. Такі мережі можуть вирішувати лише лінійно роздільні задачі.

7. Що таке „персептрон”?

Персептрон - це найпростіша одношарова нейромережа, запропонована Розенблаттом у 1957 р. Він складається з вхідного шару та одного вихідного

нейрона з порогова активаційною функцією. Навчається за правилом коригування ваг на основі помилки. Персептрон здатний класифікувати лише лінійно роздільні множини.

8. У чому полягає головний недолік персептрона?

Головний недолік персептрона полягає в тому, що він може розв'язувати лише задачі лінійної класифікації. Він не здатний навчитися розпізнавати нелінійно роздільні класи. Класичний приклад - неможливість реалізувати функцію «виключне АБО» (XOR). Ця проблема вирішується застосуванням багатошарових мереж із нелінійними активаційними функціями.

9. Зобразіть структуру багатошарової нейромережі, поясніть принцип її функціонування.

Багатошарова нейронна мережа складається з вхідного шару, одного або декількох прихованих шарів та вихідного шару. Сигнал поширюється послідовно від входу до виходу: кожен нейрон у прихованому шарі отримує зважені сигнали від попереднього шару, обчислює свою активацію та передає її далі. Завдяки нелінійним активаційним функціям у прихованих шарах мережа здатна апроксимувати будь-яку нелінійну функцію.

10. Чому для ефективної роботи багатошарової нейромережі активаційна функція повинна бути нелінійною?

Якщо всі активаційні функції є лінійними, то незалежно від кількості шарів вся мережа еквівалентна одному лінійному перетворенню; тобто наявність декількох шарів не дає жодних переваг. Нелінійна активаційна функція дозволяє кожному шару будувати більш складні внутрішні представлення даних, завдяки чому мережа може вирішувати нелінійні задачі класифікації та апроксимації.

11. Опишіть основні способи навчання нейромереж, поясніть їх недоліки та переваги.

Навчання з учителем: мережі подаються пари «вхід-бажаний вихід», і ваги коригуються для зменшення помилки (метод зворотного поширення). Перевага - точний контроль навчання; недолік - потребує розміченої вибірки.

Навчання без учителя: мережа самостійно виявляє структуру даних (наприклад, карти Кохонена). Перевага - не потрібні мітки; недолік - результат складно інтерпретувати.

Навчання з підкріпленням: агент отримує «нагороду» або «штраф» за свої дії та намагається максимізувати нагороду. Перевага - підходить для динамічних середовищ; недолік - повільне навчання.

12. У чому полягає концепція Хебба, яка використовується при навчанні НМ?

Правило Хебба (1949) стверджує: якщо два нейрони активуються одночасно, зв'язок між ними посилюється. Формально: зміна ваги пропорційна добутку значень активації пов'язаних нейронів. Це правило, засноване на біологічних засадах, лежить в основі навчання без нагляду та пояснює здатність нейронних мереж запам'ятовувати асоціації між зображеннями.

13. Опишіть алгоритм навчання нейромережі зі зворотним розповсюдженням помилки.

Подати вхідний вектор і виконати **пряме поширення**: обчислити виходи всіх нейронів від першого шару до вихідного.

Обчислити **помилку** на виходах мережі як різницю між бажаним і реальним виходом.

Виконати **зворотне поширення помилки**: обчислити градієнт функції втрат (MSE) відносно ваг кожного шару, рухаючись від вихідного шару до першого, за допомогою правила ланцюга (chain rule).

Оновити ваги у напрямку, протилежному градієнту: $\Delta w = -\eta \cdot \partial E / \partial w$, де η - швидкість навчання.

Повторювати кроки 1-4 для всіх прикладів вибірки до досягнення прийнятної помилки.

14. Як формуються матриці вагових коефіцієнтів НМ?

На початку навчання ваги ініціалізуються випадковими малими значеннями (близькими до нуля), щоб уникнути симетрії та насичення активаційних функцій. У процесі навчання ваги коригуються відповідно до градієнта функції помилки. Матриця ваг шару L має розмір (кількість нейронів шару L) $\times$ (кількість нейронів шару $L-1$), де кожен елемент w_{ij} - вага зв'язку від j -го нейрона попереднього шару до i -го нейрона поточного.

15. Для чого потрібно проводити нормалізацію значень вхідних і вихідних векторів НМ?

Нормалізація необхідна, щоб: привести всі ознаки до єдиного масштабу (наприклад, до діапазону $[0; 1]$ або $[-1; 1]$), запобігти домінуванню ознак із великими значеннями, забезпечити ефективну роботу активаційних функцій (сигмоїдна та $\tanh$ насичуються при великих значеннях аргументу), а також прискорити збіжність алгоритму навчання.

16. Опишіть математичну модель прямого розповсюдження сигналу на

прикладі 3-шарової нейромережі.

Для 3-шарової мережі (два приховані шари + вихідний):

- **Шар 1:** $a^1 = f^1(W^1 \cdot x + b^1)$
- **Шар 2:** $a^2 = f^2(W^2 \cdot a^1 + b^2)$
- **Шар 3 (вихідний):** $y = f^3(W^3 \cdot a^2 + b^3)$

де x - вхідний вектор, W^1 - матриця ваг шару 1, b^1 - вектор зміщень, f^1 - активаційна функція шару 1, a^1 - вектор виходів шару 1.

17. Як математично описуються помилки навчання нейромережі?

Розрахувати верхню межу помилки δ визначення часу навчання НМ з надійністю γ для m випробувань

$$\delta = t_\gamma s / \sqrt{m},$$

де t_γ - значення аргументу функції Лапласа, при якому $\Phi(t_\gamma) = \gamma/2$;

γ - надійність верхньої межі помилки δ ;

$$s = \sqrt{\frac{m}{m-1}} \cdot \sigma.$$

18. Опишіть математичну модель зворотного розповсюдження помилки на прикладі 3-шарової нейромережі.

1. Обчислюють похибку вихідного шару: $\delta^3 = (y - t) \cdot f'^3(\text{net}^3)$
2. Передають помилку на шар 2: $\delta^2 = (W^3)^T \cdot \delta^3 \cdot f'^2(\text{net}^2)$
3. Передають помилку на шар 1: $\delta^1 = (W^2)^T \cdot \delta^2 \cdot f'^1(\text{net}^1)$
4. Оновлюють ваги кожного шару: $\Delta W^l = -\eta \cdot \delta^l \cdot (a^{(l-1)})^T$

де $\text{net}^l = W^l \cdot a^{(l-1)} + b^l$ - зважена сума входів шару l , f'^l - похідна активаційної функції.

19. Чому нейромережі ефективні при розпізнаванні зображень?

Вони здатні автоматично виділяти складні нелінійні ознаки безпосередньо з пікселів без ручного проектування ознак; вони стійкі до шумів, зміщень, поворотів та деформацій зображень (чого навчаються на модифікованих прикладах); паралельна архітектура обробки дозволяє ефективно обробляти великі масиви даних; а завдяки узагальнювальній здатності мережа розпізнає образи, яких не бачила під час навчання.